

NT3H2111 — NFC-Antenne

Grundlagen

Der NT3H2111 hat **keine integrierte Antenne** — die NFC-Spule muss extern als Kupferspur in die PCB eingeätzt werden. Geometrie, Windungszahl und Spurabstand bestimmen Resonanzfrequenz (13,56 MHz) und Lesereichweite direkt.

Das ist der Hauptgrund warum kaum fertige Breakout-Boards existieren: Die Antenne muss auf den jeweiligen Formfaktor abgestimmt sein und kann nicht einfach universell ausgeführt werden.

NXP Dokumentation

AN11276 — NTAG Antenna Design Guide (offiziell)

→ <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11276.zip>

ZIP-Archiv mit:

- PCB-Layouts für verschiedene Formfaktoren (Kreditkartengröße, kleine Tags, etc.)
- Spulengeometrien (Windungszahl, Spurbreite, Innenabmessungen)
- Abstimmungsanleitung (Resonanzkondensatoren)
- Referenz-Footprints für verschiedene Chippackages

→ **Pflichtlektüre für eigene PCB-Entwicklung.**

NFC Antenna Design Hub (Online-Tool)

→ <https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers/nfc-antenna-design-hub:NFC-ANTENNA-DESIGN-TOOL>

Interaktiver Rechner von NXP:

- Formfaktor (Breite × Höhe) eingeben
- Tool berechnet: Windungszahl, Spurbreite, Abstimmkondensatoren
- Export als Gerber/Footprint möglich

Optionen für ZapBox

Option 1: Mikroe NFC Tag 2 Click (MIKROE-2462) — Prototyping

- Antenne bereits fertig abgestimmt und integriert
- Keine eigene Antennenentwicklung nötig
- I2C-Header direkt anschließbar
- RS-Online: <https://de.rs-online.com/web/p/arduino-kompatible-platinen-und-kits/1360855>
- → **Für Prototyping und erste Tests sofort einsatzbereit**

Option 2: Eigene PCB bei JLCPCB — Serienproduktion

- XQFN-8 Package (NT3H2111W0FHKH, ~\$0,77 bei LCSC) + Antennen-Footprint aus AN11276
- JLCPCB + LCSC Assembly: 5 Boards fertig bestückt für ~\$5–10
- Antennengröße frei wählbar → angepasst an ZapBox-Gehäuse
- → **Sinnvoll sobald Prototyp validiert**

Option 3: Nackter Chip + SO-8 Breakout

- NT3H2111W0FT1X (SO-8, handlötbar) bei LCSC, ~\$1,17
- Auf Standard SO-8 Breakout Board löten
- Antenne extern als Kupferspule (z.B. auf Lochraster oder FPC-Folie)
- → **Günstigster Einstieg, aber mehr Handarbeit**

Antennen-Richtwerte (aus NXP AN11276)

Typische Werte für einen ~25 mm × 25 mm Tag:

Parameter	Richtwert
Windungszahl	4–6
Spurbreite	0,3–0,5 mm
Spurabstand	0,3 mm
Innenfläche	möglichst groß (Koppelfläche)
Resonanzkondensator	~56 pF (je nach Layout zu messen)

Wichtig: Endgültige Abstimmung immer mit einem NFC-Analyzer oder Smartphone messen und Kondensator anpassen.

Weiterführende NXP App Notes

Dokument	Inhalt
AN11276	Antenna Design Guide (Hauptreferenz)
AN11579	Bidirektionale Kommunikation (SRAM Pass-through)
AN11578	Energy Harvesting mit FD-Pin
AN11786	Memory Konfiguration
NT3H2111_2211 Datasheet	Vollständiges Datenblatt (PDF + HTML)